



2026年中国大学生机械工程创新创业大赛
——“明石杯”微纳传感技术与智能应用大赛

驱感一体化刚柔耦合变胞夹爪

作品展示

参赛队名：**掌中戏**

目录

01

需求背景

剖析痛点，锚定方向

02

系统设计

阐述理念，展示创新

03

功能验证

实验测试，确保可行

04

前景效益

分析价值，展望未来



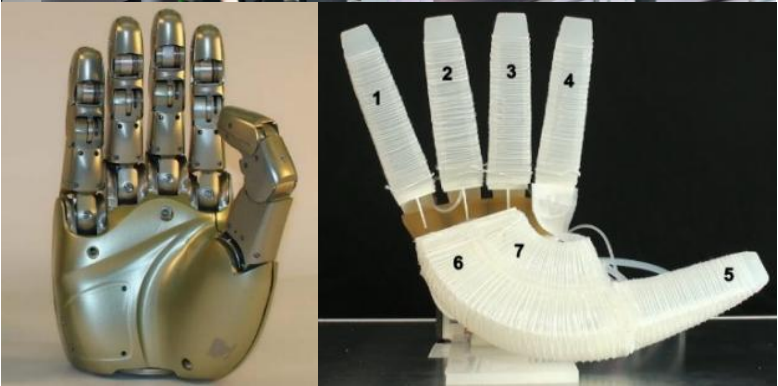
首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 科技司 > 文件发布

发文机关：工业和信息化部办公厅 国务院国资委办公厅
标 题：工业和信息化部办公厅 国务院国资委办公厅关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知
发文字号：工信厅联科函〔2026〕256号
成文日期：2026-06-03 发布日期：2026-06-08
发布机构：工业和信息化部 分 类：高新技术发展及产业化

坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键组件性能，探索构建人形机器人及具身智能产品全生命周期管理和保障机制。

——**工信部、国资委办公厅关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知**

政策牵引具身智能落地，**末端执行器**为重要一环



适应性不足

刚性夹爪结构复杂、成本高，控制维护难

稳定能力差

软体夹爪承载能力弱，易变形

感知能力弱

触觉信息单一，需要借助外设辅助

掌面被忽视

行业长期将手掌仅作支撑结构，忽视其智能交互潜力

具身智能需要兼具**感知能力**、**稳定性与适应性**的新型末端执行器

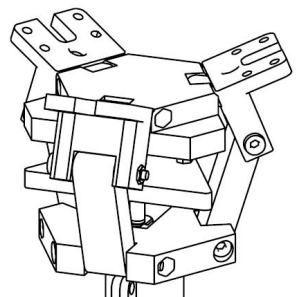
系统架构

需求背景

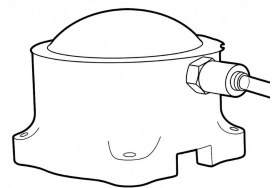
系统设计

功能验证 | 前景效益

手掌结构



掌部 Sarrus 骨架



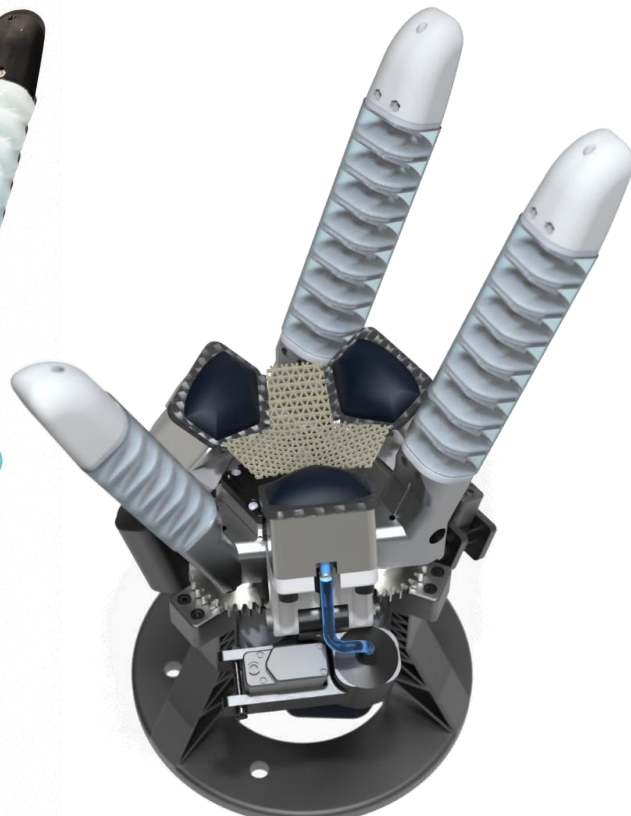
驱感一体视触单元

精确
运动学

共形
自适应
能力

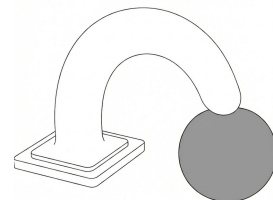


第2代样机

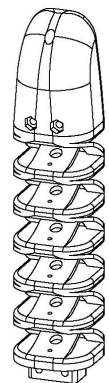


最终设计渲染图

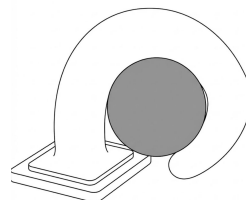
手指结构



带压力传感器的
按压指



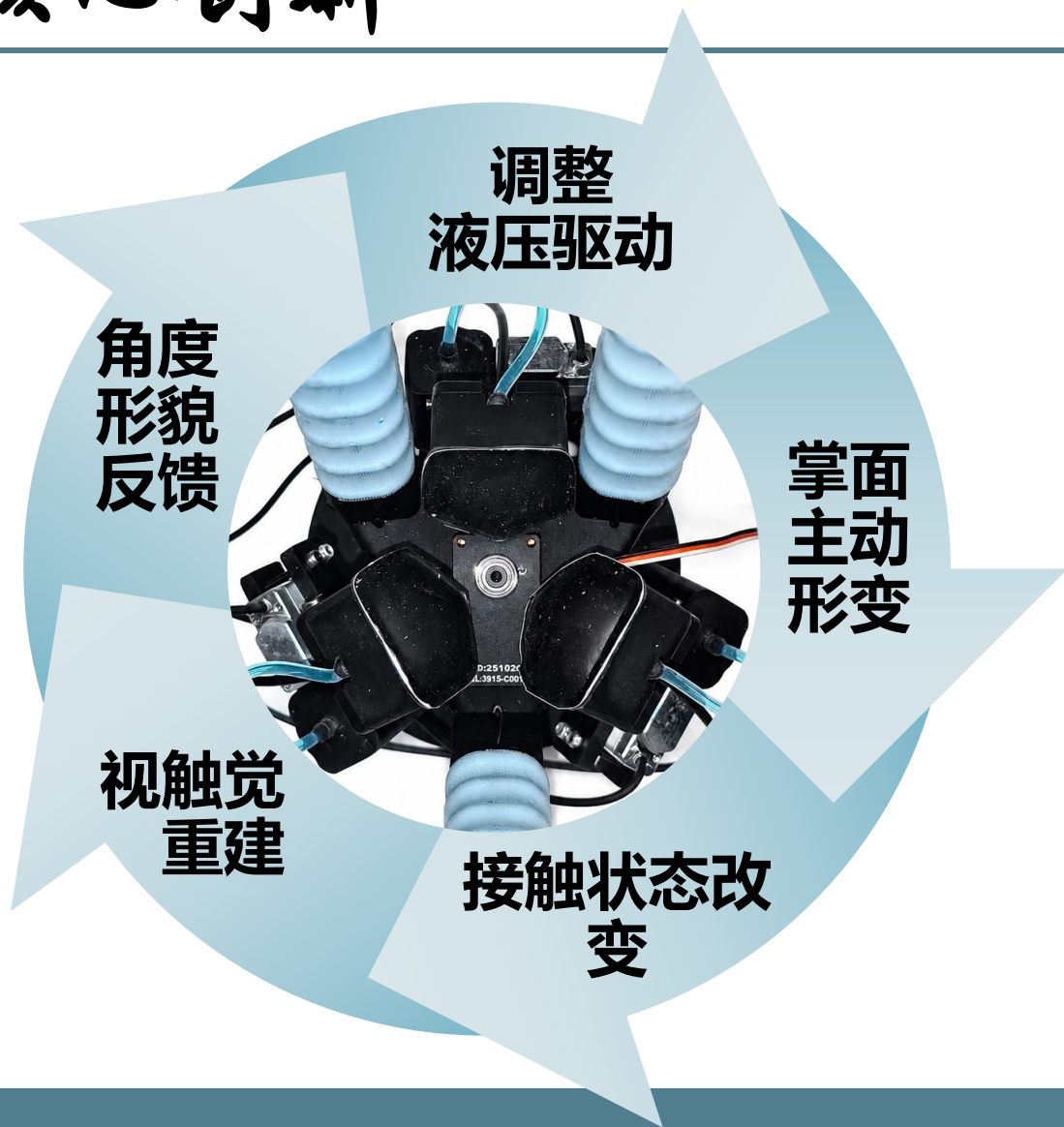
交叉簧片
柔性结构



带弯曲传感器的
包络指

工作流程：初始抓取 → 掌面接触 → 协同感知 ↔ 位姿调整 → 物体识别

刚性机构定姿，柔性掌面驱感，异构手指执行，构成掌指协同架构



- 单元层：**驱感一体式主动手掌**

在同一液相柔性界面中集成形貌感知与液压驱动

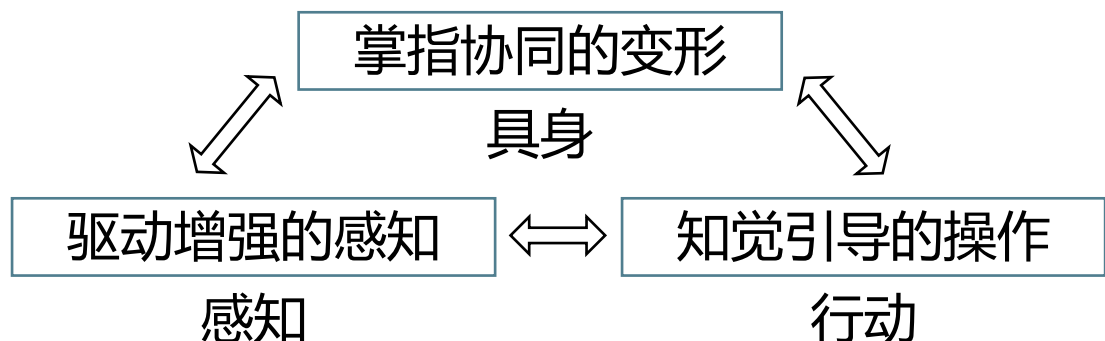
- 机制层：**柔性感知的确定标定**

以刚性运动学约束柔性大变形，使形貌可定位、可融合

- 架构层：**手掌主导的掌指协同**

打破“手掌支撑、手指操作”的传统功能边界

具身交互闭环



驱感一体拓展掌面功能，刚柔耦合重构**掌指协同**

单掌接触响应

需求背景 | 系统设计

功能验证

前景效益

工作流程

初始抓取



掌面接触



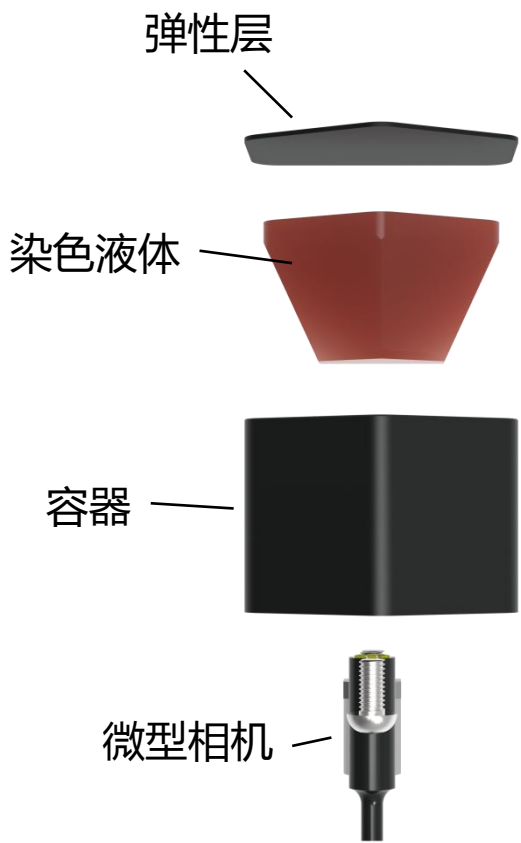
协同感知



位姿调整



物体识别

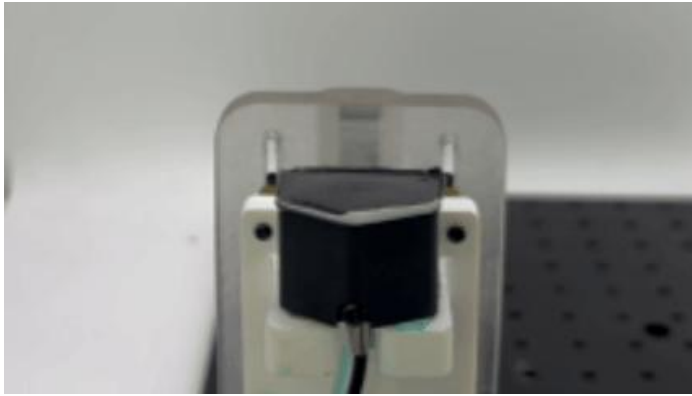


单个视触单元结构

相机原视频



场景视频



3D重建视频



比尔-朗伯定律

$$A = \log_{10} \left(\frac{I_0}{I} \right) = \epsilon cl$$

颜色比值改进形式

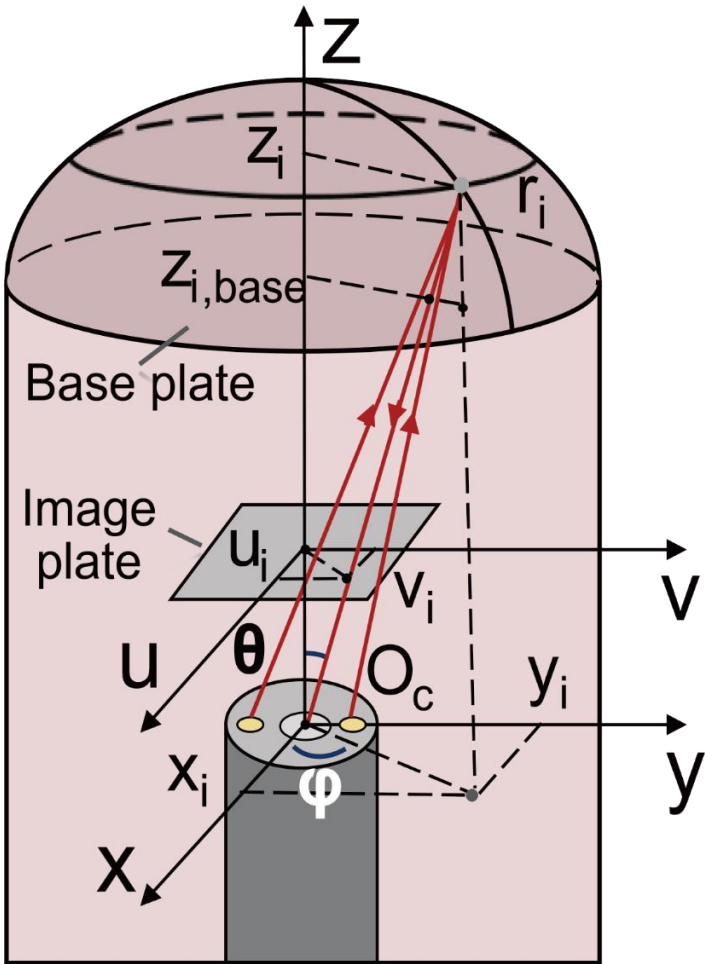
$$\ln \left(\frac{I_r}{I_f} \right) = (\epsilon_f - \epsilon_r) cl + \ln \left(\frac{I_{r0}}{I_{f0}} \right)$$

用颜色比值代替单一光强，提高动态接触下的稳定性

掌面接触不是被动受力，而是**触发形貌感知、生成驱动策略**的起点

工作流程

- 初始抓取
- ↓
- 掌面接触
- ↓
- 协同感知
- ↑↓
- 位姿调整
- ↓
- 物体识别



针对任意一点 (u_i, v_i) , 对应的 z 轴的夹角 θ_i 以及方位角 φ_i :

$$\theta_i = \arccos\left(\frac{f}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2 + f^2}}\right), \varphi_i = \arctan\left(\frac{v_i}{u_i}\right)$$

$$r_i = k\left(\ln\frac{R_i}{G_i} - \ln\frac{R_{i,base}}{G_{i,base}}\right) + \frac{z_{base}}{\cos\theta_i}$$

通过球面变换可求得直角坐标系下的点云坐标 (x_i, y_i, z_i) :

$$\begin{cases} x_i = r_i \sin\theta_i \cos\varphi_i = \frac{r_i u_i}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2 + f^2}} \\ y_i = r_i \sin\theta_i \sin\varphi_i = \frac{r_i v_i}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2 + f^2}} \\ z_i = r_i \cos\theta_i = \frac{r_i f}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2 + f^2}} \end{cases}$$

接触变形改变各像素光程，实现高保真度的三维几何重构

工作流程

初始抓取



掌面接触



协同感知

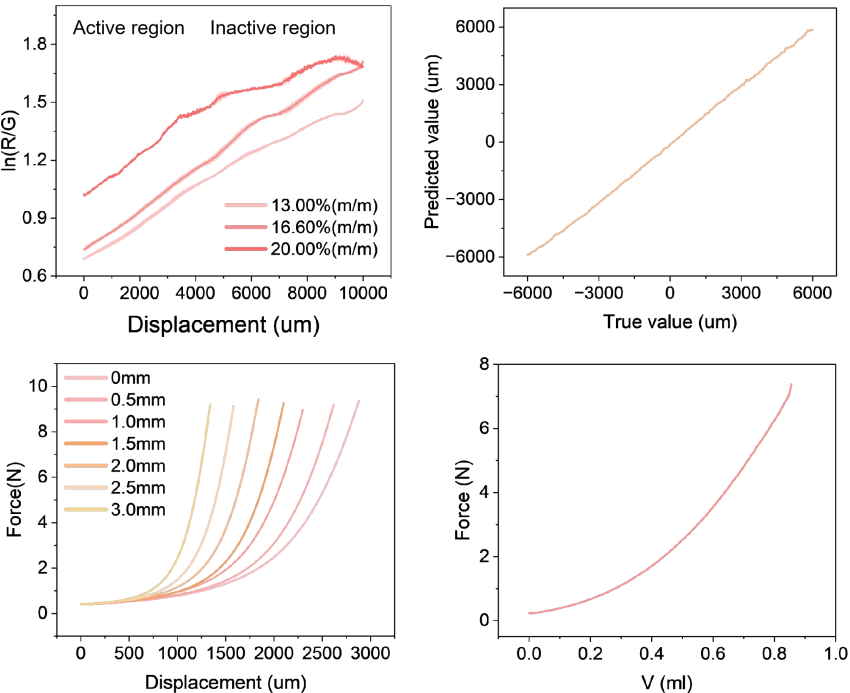


位姿调整



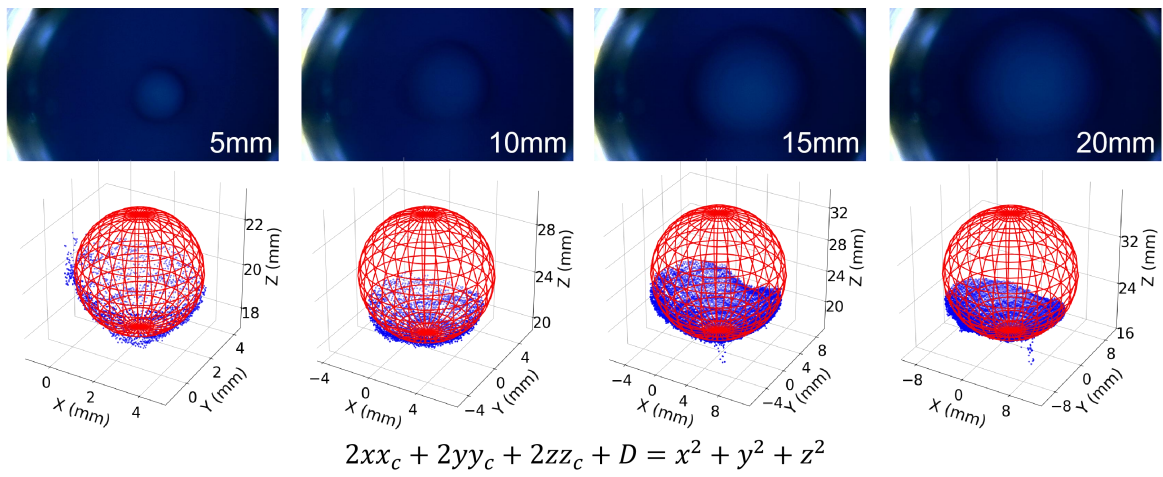
物体识别

01 传感模组核心能力



具备高精度的空间定位能力及
优异的力学响应特性

02 实测传感精度



True value(mm)	5	10	15	20
Mean value ± SD(mm)	5.0199±0.0228	10.0438±0.0087	14.9999±0.0161	20.0157±0.0179
MAE(mm)	0.1603	0.1805	0.2205	0.2539

基于多尺寸标准陶瓷球（5-20 mm）的验证结果显示，系统**平均绝对误差控制在 253.9 微米以内**，其传感性能可为物体形貌感知提供可靠保障

单掌传感模组实现**微米级形貌重建**，可为协同感知提供可靠基础

工作流程

初始抓取



掌面接触



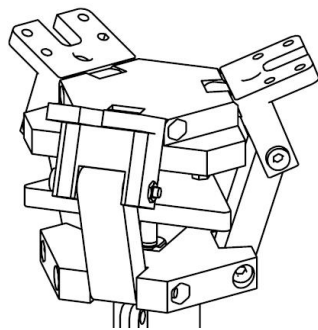
协同感知



位姿调整



物体识别

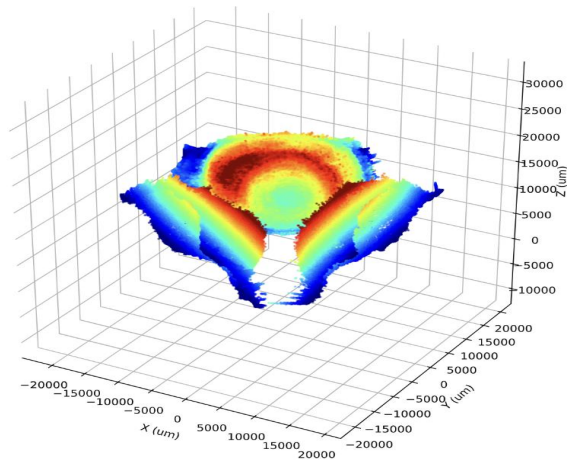
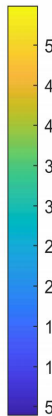
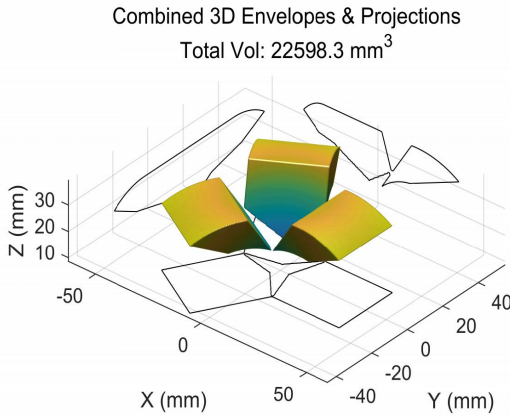
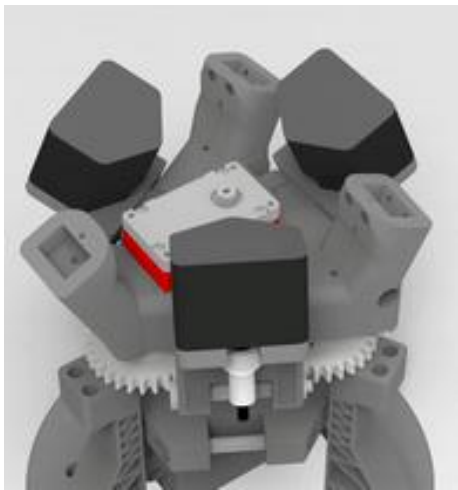


掌部 Sarrus 骨架

坐标映射

$$\theta(s) = \arctan\left(\frac{h}{s}\right) + \arccos\left(\frac{l_2^2 + s^2 + h^2 - l_1^2}{2l_2\sqrt{s^2 + h^2}}\right) + \delta - 90^\circ$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = T \cdot T_i \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & -b \cdot \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & b \cdot \cos\theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\gamma_i & -\sin\gamma_i & 0 & R_{\text{base}}\cos\gamma_i \\ \sin\gamma_i & \cos\gamma_i & 0 & R_{\text{base}}\sin\gamma_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



刚性骨架提供空间位姿约束，三个视触单元协同生成多掌面融合点云

工作流程

初始抓取



掌面接触



协同感知



位姿调整

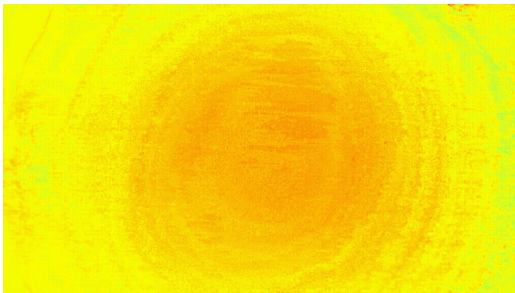
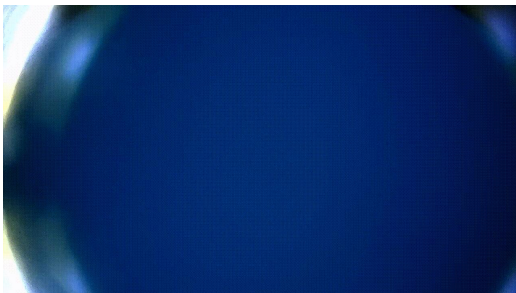
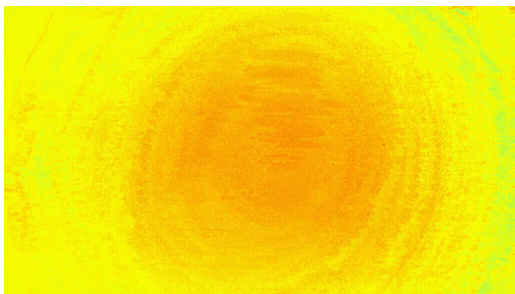
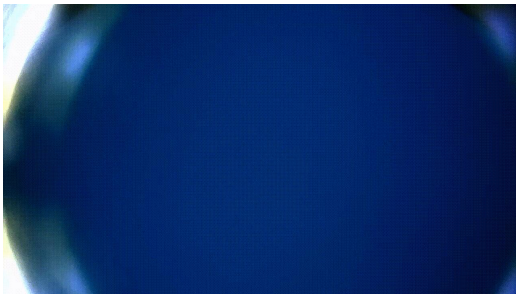


物体识别

01 精细感知能力



龙纹玉佩



局部接触



主动聚焦



形貌增强

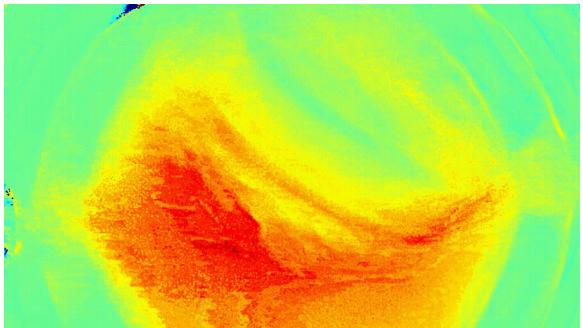
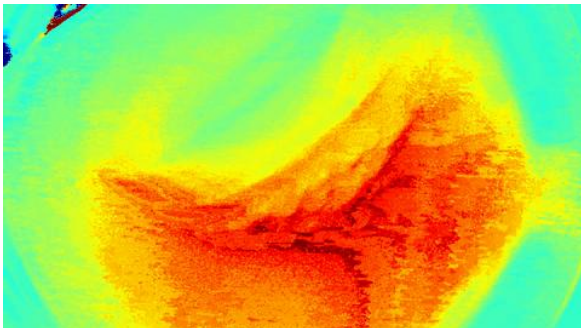
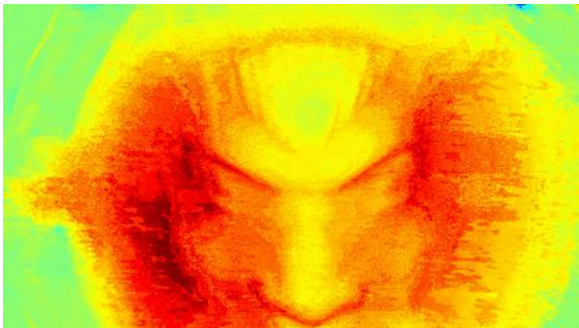


协同重建

02 协同精细传感



美猴王



刚性掌骨确定运动学关系，实现可定位、可重建、可融合的感知

工作流程

初始抓取



掌面接触



协同感知



位姿调整

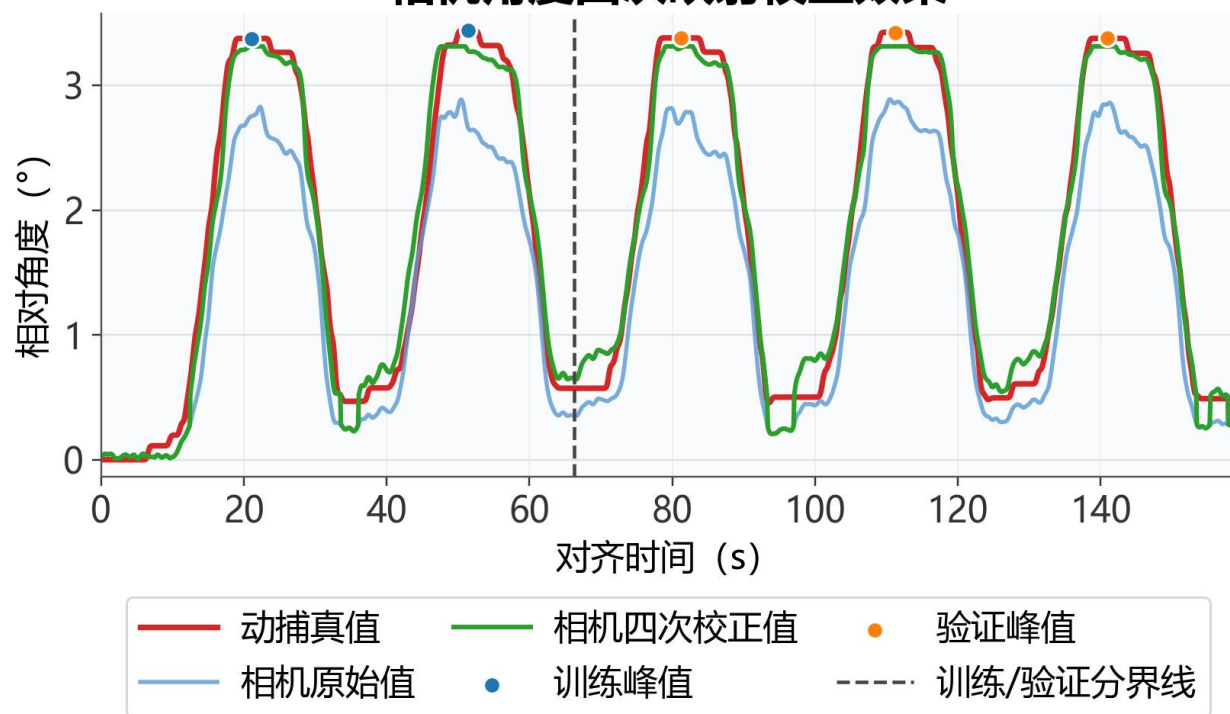


物体识别



手掌角度调节实验

基于训练峰值拟合与验证峰值检验的
相机角度四次映射校正效果



掌面加压能够主动改变物体姿态，进而**改变接触状态**，增强感知性能

工作流程

初始抓取



掌面接触



协同感知



位姿调整



物体识别

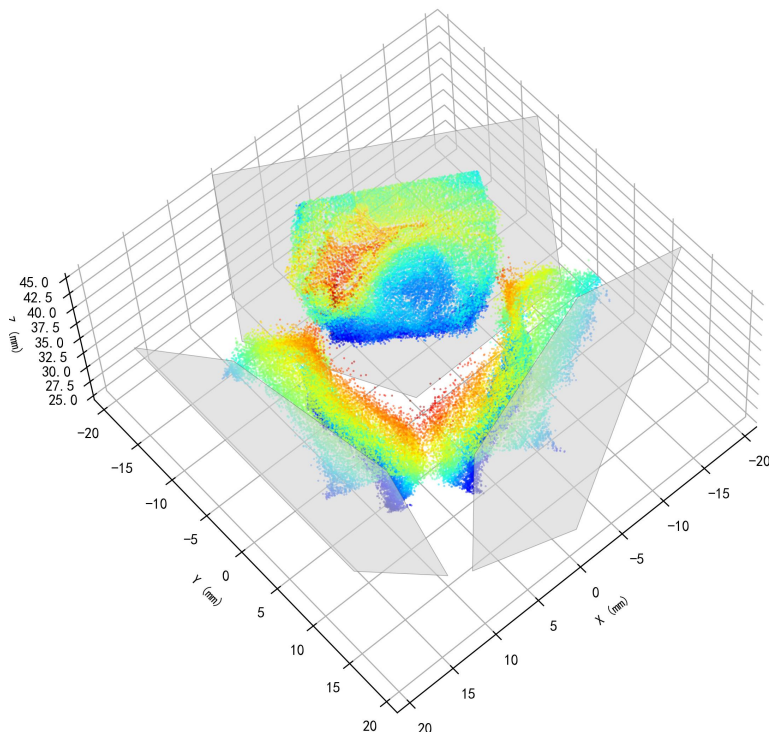
多掌面融合点云

+

多模态传感数据

=

识别推理结果



按压指压力传感器

硬度

接触状态

夹持稳定性

包络指弯曲传感器

弯曲角度

包络程度

尺寸估计

1. 形状推测

平面、曲面、棱边、凹凸、球形/柱形/块状

2. 尺寸估计

大/小、厚/薄、包络半径

3. 类型判断

刚性块体、球类物体、柔软物体、纹理表面物体

4. 接触状态

是否稳定、是否偏斜、是否需要继续调姿

融合掌面点云与手指传感信息，进一步推断物体形状、尺寸等特征

手指设计与测试

需求背景 | 系统设计

功能验证

前景效益

工作流程

初始抓取



掌面接触



协同感知

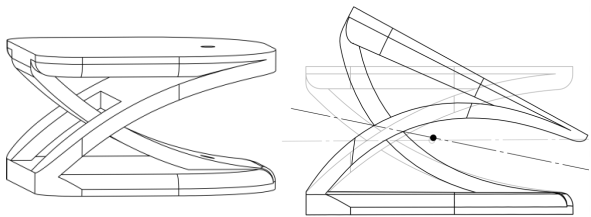


位姿调整

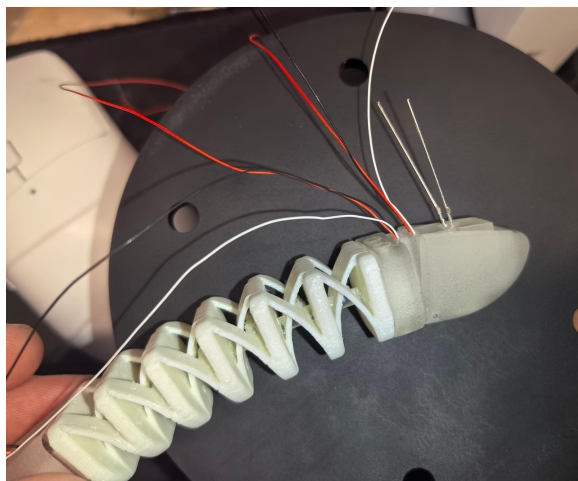


物体识别

三交叉簧片单元



传感器集成

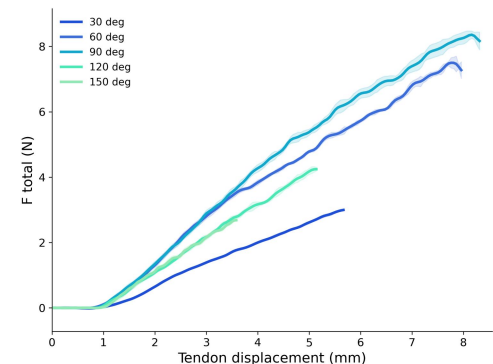
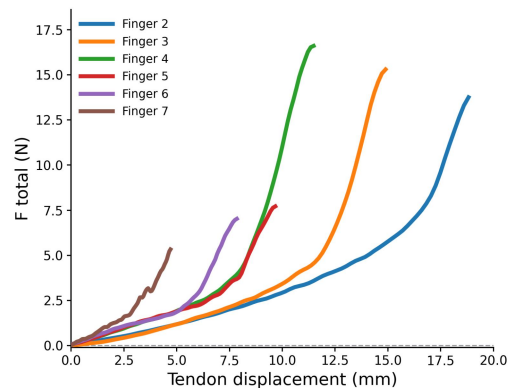


包覆硅胶膜

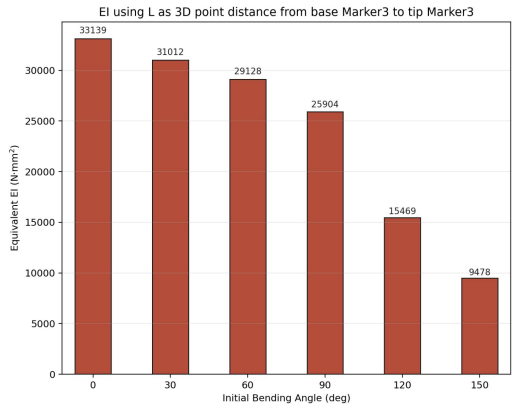


性能测试

手指输出力

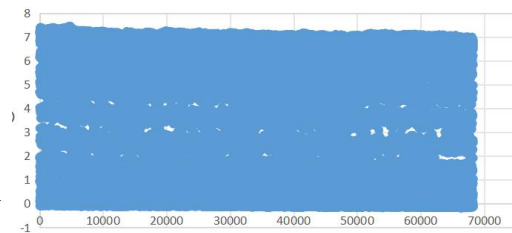


侧向刚度



疲劳强度

1000周期衰减<3.6%



柔性手指验证了**稳定承载能力**，为掌面感知闭环提供执行基础

抓取效果

需求背景 | 系统设计

功能验证

前景效益

工作流程

初始抓取



掌面接触



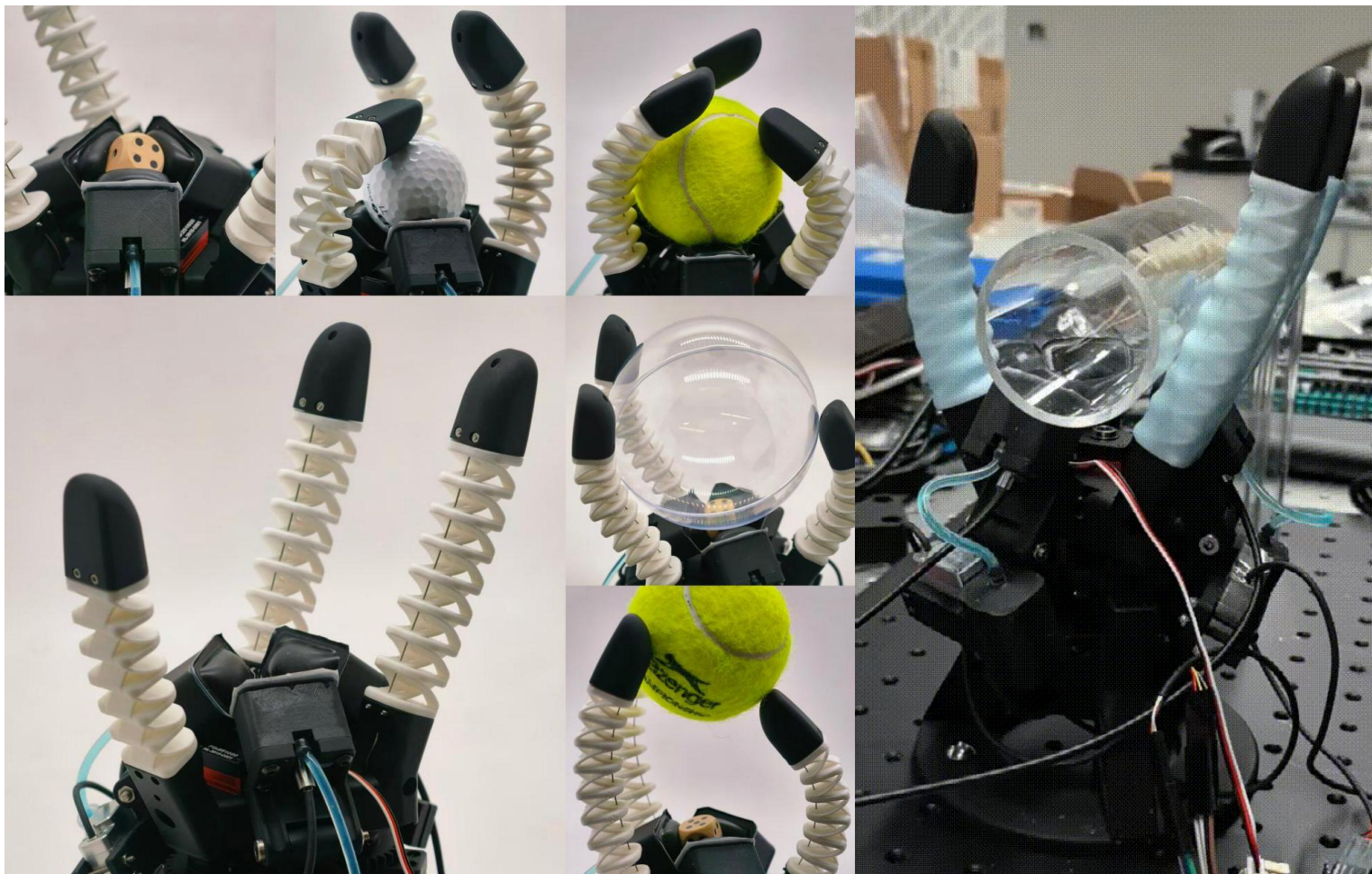
协同感知



位姿调整



物体识别



小物体压持

按压指先接触并定位，适合骰子、电子元件等小尺寸目标

大物体包络

包络指柔顺贴合外轮廓，适合球类、杯体等大尺寸目标

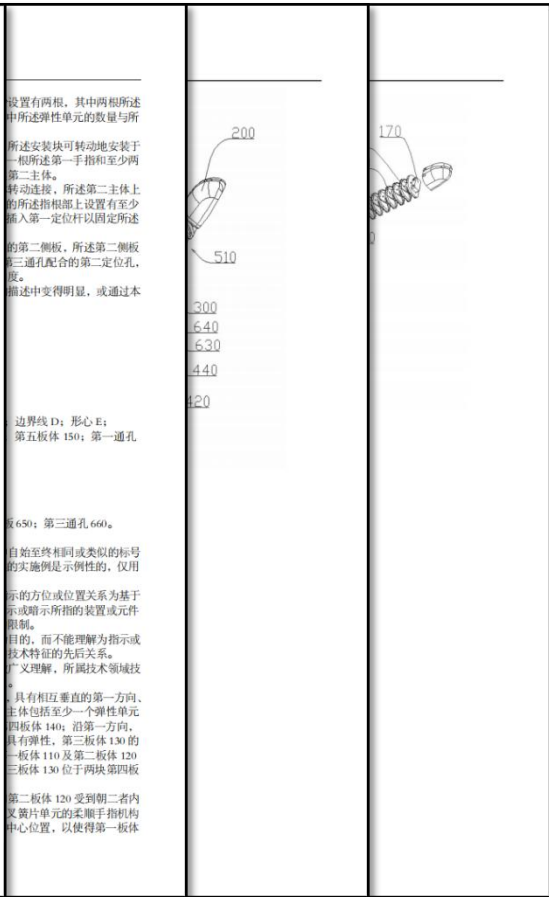
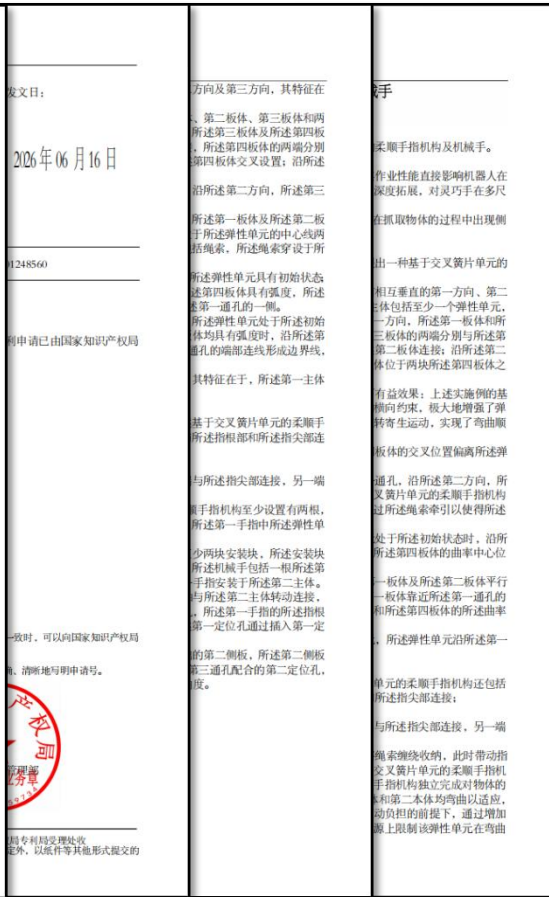
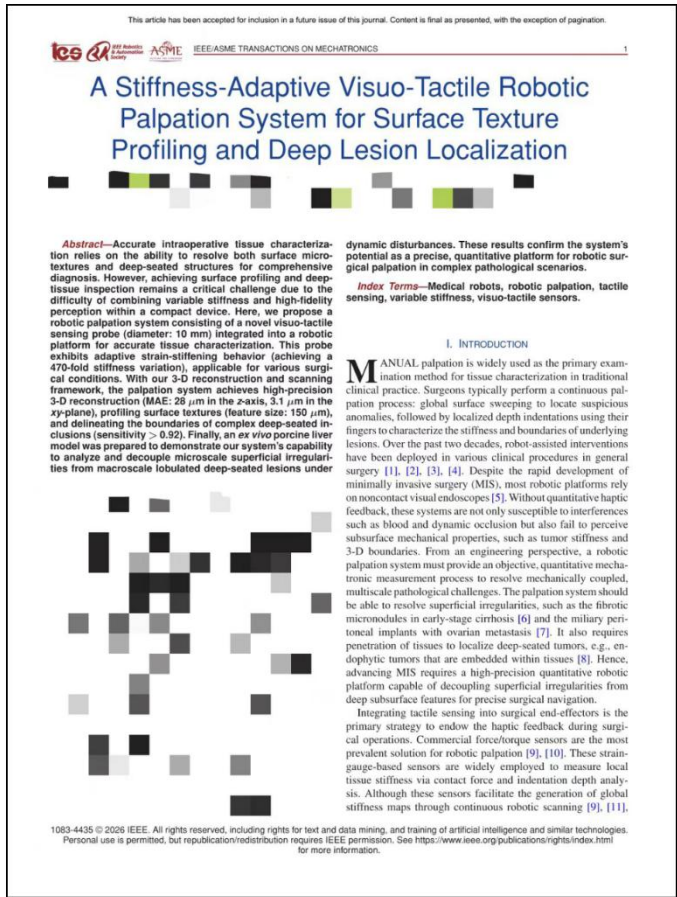
掌指解耦

绳驱手指负责抓取锁止，掌面保留感知与调姿空间，独立驱动

稳定适应

刚柔耦合结构兼顾顺应性与承载能力，提升抓取稳定性

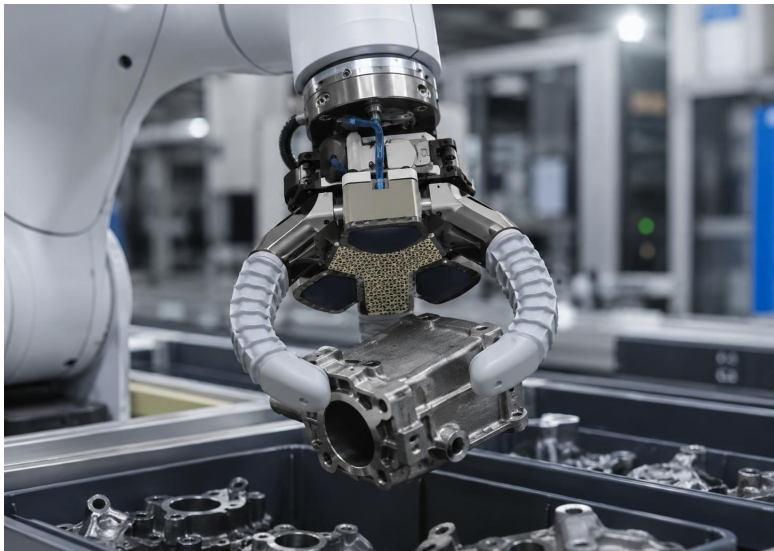
多场景抓取验证了掌指协同系统的稳定性与适应性



16	2026143251016		驱感一体化刚柔耦合变胞夹爪	创新训练项目		4		拟推荐 国家级	一般项目	无
----	---------------	--	---------------	--------	--	---	--	------------	------	---

相关成果已转化为1篇一区论文、2项发明专利与1项国家级大创

两大核心场景



智能制造：柔性产线的通用末端

适配多品类、小批量、易碎件与异形件，
降低专用夹具定制成本



现代农业：无损采摘与分级

通过柔顺包络降低损伤，结合视触觉
信息辅助缺陷检测与质量分级

三大核心价值

1. 经济效益：降本增效

减少专用夹具 | 缩短换型调试 |
抓检一体

2. 社会效益：安全可靠

柔顺接触 | 降低损伤 | 复杂环境
作业

3. 科研价值：掌指协同

驱感一体 | 多模态 | 硬件智能 |
具身智能

项目面向两大核心场景，兼具经济社会效益与科研价值

智能制造 | 柔性末端需求增长

54.2 万台

2024 年全球工业机器人新增安装量

29.5 万台

2024 年中国工业机器人新增安装量

54%

中国占全球新增安装量比例

IFR 《World Robotics 2025》

**多品类、小批量与柔性生产进一步提升
对通用末端执行器的需求**

现代农业 | 智能装备仍需补齐

75%

农作物耕种收综合机械化率目标

55%

丘陵山区县综合机械化率目标

50%+

设施农业、农产品初加工等机械化率目标

《“十四五”全国农业机械化发展规划》

**易损、非规则农产品仍需要更柔顺、更
智能的抓取与分拣末端**

随着制造柔性化与农业智能化持续推进，新型末端执行器**需求明确**



2026年中国大学生机械工程创新创业大赛
——“明石杯”微纳传感技术与智能应用大赛

感谢聆听！

敬请评委老师批评指正

参赛队名：**掌中戏**